Roles y permisos del sistema — Río Bravo

> Documento para el cliente. Explica qué puede hacer cada persona en el sistema de inventario y qué no.
> Versión 1.1 · 2026-10-14 · Refleja el sistema tal como está programado hoy (`Services/Permisos.cs`), con las respuestas del cliente del 2026-10-14.

---

1. Los tres roles

Cada persona entra al sistema con su RUT o email y su contraseña. Según su **rol**, el sistema le muestra solo los menús y botones que le corresponden; lo que no le corresponde, simplemente no aparece.

Rol	¿Quién es?	En pocas palabras
Gerente	El gerente de Río Bravo	Puede hacer **todo**. Es el único que crea usuarios y obras.
Jefe de Compras	En la práctica, el contador	Se encarga del **catálogo de materiales y los precios** (y, cuando estén listos, de proveedores y compras). **No mueve stock** en bodega.
Bodeguero	El encargado de bodega	Registra lo que piden las obras, **lo autoriza o rechaza**, **entrega los materiales**, presta los equipos y registra lo que vuelve. No cambia precios.

---

2. Tabla de permisos

✓ = puede · 👁 = solo puede mirar · ✕ = no puede

Disponible hoy en el sistema

Acción	Gerente	Jefe de Compras	Bodeguero
Ver la pantalla de Inicio (resumen de stock, obras y solicitudes)	✓	✓	✓
Usuarios: crear, editar, desactivar y restablecer contraseñas	✓	✕	✕
Cambiar **su propia** contraseña	✓	✓	✓
Obras: crear y editar (nombre, m², ubicación, maestro, presupuesto, estado)	✓	👁	👁
Materiales: crear y editar (código, nombre, unidad, categoría, stock mínimo, precio)	✓	✓	👁
Ver el stock y el historial de movimientos de cada material	✓	✓	✓
Ajustar stock (inventario inicial, conteo físico, merma)	✓	✕	✓
Registrar **devolución de material sobrante** de una obra	✓	✕	✓
Solicitudes de obra: crear y modificar mientras están pendientes	✓	✕	✓

Acción	Gerente	Jefe de Compras	Bodeguero
Aprobar o rechazar una solicitud (también el material extra)	✓	✕	✓
Despachar materiales a una obra (entregas parciales)	✓	✕	✓
Prestar equipos (trompo, placa compactadora, baño químico) y registrar su vuelta	✓	✕	✓
Ver qué equipos están prestados y en qué obra	✓	✓	✓
Ver solicitudes e imprimir la planilla y los comprobantes	✓	✓	✓

Planificado (todavía no disponible)

Acción	Gerente	Jefe de Compras	Bodeguero
Proveedores: crear y editar	✓	✓	👁
Crear órdenes de compra	✓	✓	✕
Recibir en bodega lo comprado, completo o en partes (suma stock)	✓	✕	✓
Reportes (stock, costo por obra, compras, equipos prestados)	✓	✓	✓

Río Bravo **no vende** material a terceros, por eso el sistema no tiene ventas.

---

3. Lo que NO puede hacer cada rol

Jefe de Compras

- ✕ No crea usuarios ni cambia contraseñas de otros.
- ✕ No crea ni modifica obras (solo las ve).
- ✕ No registra solicitudes de obra, no las aprueba, no despacha y no presta equipos.
- ✕ No ajusta el stock. **Ningún movimiento físico de bodega pasa por él**: así quien fija precios no es quien entrega el material.
- ✕ No recibe en bodega las compras (cuando exista ese módulo): las pide, pero las recibe el Bodeguero o el Gerente.

Bodeguero

- ✕ No crea usuarios ni cambia contraseñas de otros.
- ✕ No crea ni modifica obras (solo las ve).
- ✕ No crea ni edita materiales, ni cambia **precios** o stock mínimo (solo los ve).
- ✕ No crea órdenes de compra (cuando exista ese módulo).

Gerente

- Puede hacer todo, con dos límites de seguridad:
  - ✕ No puede cambiar su propio rol ni desactivarse a sí mismo.

- ✕ El sistema no permite dejar la empresa sin al menos un Gerente activo.

---

4. Reglas que aplican a todos (nadie puede saltárselas)

Estas reglas las impone el sistema y la base de datos, sin importar el rol:

1. **El stock nunca queda negativo.** No se puede entregar ni ajustar a la baja más de lo que hay en bodega.
2. **Solo se entrega lo aprobado.** Una solicitud se despacha únicamente si está aprobada y la obra está "En ejecución".
3. **No se entrega más de lo pedido.** Cada entrega se descuenta del saldo pendiente de la solicitud.
4. **Una solicitud aprobada ya no se modifica.** Si la obra necesita material extra, se registra una solicitud nueva ("Pedir material extra"), que se vuelve a aprobar.
5. **El historial no se borra.** Cada entrada y salida de stock queda registrada con fecha, hora y usuario, y no se puede editar ni eliminar; los errores se corrigen con un ajuste que también queda registrado, con su motivo.
6. **Nadie escribe el stock a mano.** El stock cambia solo con movimientos (ajustes, despachos, devoluciones y, más adelante, compras).
7. **Todo queda a nombre de quien lo hizo:** quién registró, quién aprobó y quién entregó cada solicitud; quién prestó y quién recibió de vuelta cada equipo.
8. **Precios con IVA, en pesos chilenos.**

---

5. Ejemplo: el recorrido de una solicitud

1. La obra pide materiales → el **Bodeguero** (o el Gerente) registra la solicitud en el sistema. Estado: *Pendiente*.
2. El **encargado de bodega** (o el Gerente) la revisa y la **aprueba** (o la rechaza indicando el motivo).
3. El **Bodeguero** entrega los materiales, en una o varias entregas. Cada entrega descuenta stock y se imprime su comprobante, que firma el **maestro jefe de cuadrilla**.
4. Cuando se entregó todo, la solicitud queda *Despachada total*. La planilla impresa muestra todas las entregas con sus fechas.
5. Si la obra necesita más, se pide **material extra** (solicitud nueva, se aprueba de nuevo). Si sobra material, se registra la **devolución** y se descuenta del costo de la obra.

El **Jefe de Compras** no participa en este recorrido, pero puede verlo en todo momento, y mantiene al día el catálogo y los precios con los que se valoriza lo entregado a cada obra.

---

6. Preguntas para confirmar con el cliente

#	Pregunta	Cómo está hoy (provisorio)
1	¿El Bodeguero debería poder crear materiales nuevos cuando llega algo que no está en el catálogo?	No puede (lo hace el Jefe de Compras o el Gerente)

#	Pregunta	Cómo está hoy (provisorio)
2	¿El Jefe de Compras debería poder registrar o aprobar solicitudes de obra?	No puede
3	¿Está bien que el Bodeguero pueda ajustar stock (merma, conteo) sin aprobación del Gerente?	Puede, con motivo obligatorio y registro de quién lo hizo

Ya respondidas (2026-10-14): aprueba el **encargado de bodega**; **no hay ventas** a terceros.

Cualquier cambio en esta tabla es simple de aplicar: los permisos están centralizados en un solo lugar del sistema.